



Universidad
Nacional
de Rosario

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



IA3.4. Fundamentos de Ciencia de Datos

Recuperatorio

Viernes 6 de Febrero de 2025

Nombre y Apellido:

Resolución en una Notebook de Python

Introducción: La municipalidad de Rosario quiere estimar un modelo del consumo energético dentro de la ciudad y le encargó este trabajo a ustedes. Para esto, les proveyó los siguientes datasets:

Datos Medidos:

- id_edificio: Valor único de cada registro.
- tipo_edificio: Tipo de edificio.
- metros_cuadrados: Metros cuadrados de la propiedad.
- numero_ocupantes: Número de ocupantes de la propiedad.
- electrodomesticos: Cantidad de electrodomesticos/maquinaria en uso en la propiedad.
- temperatura_media: Temperatura media del día de la medición.
- dia_semana: Día de la semana cuando se realizó la medición.
- consumo_energia: Consumo energético de la propiedad en KWh.

Datos del barrio:

- id_edificio: Valor único de cada registro.
- barrio: Barrio donde se encuentra la propiedad.

PARTE I

Ejercicio 1. Importe ambos datasets y realice cualquier tarea de limpieza y adecuación de los mismos que considere necesaria para su posterior análisis. Indicar la cantidad de registros que tiene cada uno de los datasets.

Ejercicio 2. Muestre la distribución del consumo de energía por tipo de edificio. Explique el resultado obtenido a su cliente que no tiene una formación técnica.

Ejercicio 3. Su cliente está preocupada porque alguien le dijo que los datos de temperatura están sesgados. Podría verificar esta información y escribir un mensaje para enviarle a su cliente?

Ejercicio 4. Realice un gráfico que nos muestre como varía el consumo de energía con respecto al número de ocupantes que tiene la propiedad. Describa esta relación para su cliente.

Parte II

El objetivo principal de esta segunda parte es analizar si es factible ajustar un modelo de regresión lineal que permita predecir el consumo energético de un edificio de la ciudad.

Ejercicio 1 Ajuste un modelo para predecir el consumo de energía utilizando la totalidad de las variables presentadas. Se solicita que las variables explicativas, exceptos las dummies, estén estandarizadas de la siguiente forma:

$$Z_i = \frac{X_i - \bar{X}}{s}$$

Donde:

- Z_i es el valor estandarizado
- X_i es la valor de la variable original
- $\bar{X}$ es la media de la muestra de X
- s es la desviación estándar de la muestra de X

Ejercicio 2 En base al modelo anterior, quitar todas las variables que no sean estadísticamente significativas. Consideramos que estadísticamente significativo implica que la probabilidad que el coeficiente estimado sea cero es menor al 5%.

Ejercicio 3 La propiedad de la empresa **"AlfajoresRicos"** tiene un consumo sospechosamente bajo de 3000 KWh. Su clienta le pide que use el modelo para estimar el consumo de la propiedad y si el consumo que usted encuentra es 20% mayor 3000 KWh, deberá informarle a su clienta para que inicie una investigación a **"AlfajoresRicos"**.

Características de la propiedad y día de medición:

variable	valor	valor estandarizado
tipo_edificio	Industrial	NA
numero_ocupantes	26	-0.766
electrodomesticos	19	-0.464
temperatura_media	20	-0.374
dia_semana	habil	NA
metros_cuadrados	5000	1.736
barrio	Centro	NA

Ejercicio 4 Cual es la diferencia estimada en el consumo energético entre dos locales comerciales idénticos pero uno está en el Centro y el otro en zona Sur.